



Enfermedades de la hemostasia primaria. Púrpuras vasculares. Enfermedades de las plaquetas

A. Moretó Quintana*, C. Sierra Aisa, G. Iruin Irulegui, X. Martín Martitegui y J.C. García-Ruiz

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces. Barakaldo. Vizcaya. País Vasco. España. Facultad de Medicina y Odontología. Universidad del País Vasco. Barakaldo. Vizcaya. País Vasco. España. Hospital Universitario Cruces. Barakaldo. Vizcaya. País Vasco. España.

Palabras Clave:

- Púrpura
- Trombocitopatía
- Trombocitopenia

Keywords:

- Purpura
- Thrombocytopathy
- Thrombocytopenia

Resumen

Introducción. La hemostasia define el proceso encargado de la formación de un coágulo cuando se produce un daño vascular. La hemostasia primaria participa con la formación del tapón plaquetario primario que obstaculiza la pérdida sanguínea tras pequeñas heridas, especialmente las producidas sobre microvasos de tejidos mucosos (tracto respiratorio, gastrointestinal y genitourinario) o piel. En esta fase del proceso hemostático participan fundamentalmente el espasmo vascular y las plaquetas.

Clínica. La presentación clínica es en forma de sangrado, especialmente a nivel mucoso y cutáneo.

Diagnóstico. Es importante realizar una historia clínica y exploración física detalladas y, en función de los hallazgos, se deben realizar diversos estudios analíticos. En el caso de sospecharse una enfermedad congénita, los estudios genéticos pueden proporcionar un diagnóstico preciso.

Tratamiento. En el caso de las púrpuras vasculares, a menudo el único tratamiento disponible es sintomático. El tratamiento de las enfermedades de las plaquetas varía en función de la etiología.

Abstract

Disorders of primary hemostasis: purpurae and plateletary alterations

Introduction. Hemostasis is the process of blood clot formation when a vessel injury occurs. Primary hemostasis is involved with the formation of the primary platelet plug that serves to plug off small injuries, especially in microvessels in mucosal tissues (respiratory, gastrointestinal, genitourinary tracts) or skin. This process is mediated by vascular spasm and platelets.

Symptoms. Clinical presentation is mainly mucocutaneous bleeding.

Diagnosis. A focused history and physical examination, as well as routine laboratory tests are the basis of the diagnosis when a bleeding disorder is suspected. If a congenital disease is suspected, genetic studies can provide an accurate diagnosis.

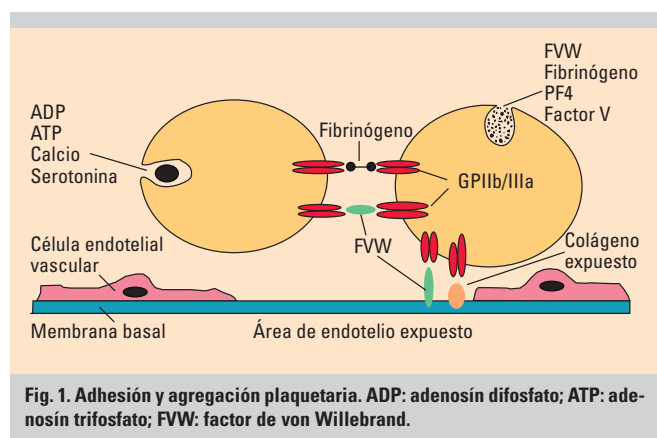
Treatment. In the case of vascular purpura, often the only available treatment is symptomatic. Treatment of platelet disorders varies widely depending on the etiology.

Hemostasia primaria

Es el proceso que aglutina el conjunto de fenómenos que conduce a la formación del tapón plaquetario, primer paso en la detención de la hemorragia. Durante esta fase intervienen dos mecanismos:

*Correspondencia

Correo electrónico: ana.moretoquintana@osakidetza.net



1. Espasmo vascular. Inmediatamente tras la rotura del vaso, se produce una potente contracción de las fibras musculares del mismo que tiene como resultado una vasoconstricción, disminuyendo el calibre del vaso y minimizando la pérdida de sangre.

2. Formación del tapón plaquetario. Fase en la que pueden distinguirse las siguientes etapas (fig. 1): Adhesión plaquetaria. Tras la ruptura del endotelio vascular las plaquetas se adhieren a las estructuras subendoteliales, principalmente fibras de colágeno. Cambian entonces su forma discoide a forma esférica, y se adhieren al tejido circundante. En esta fase, que dura tan solo unos segundos, intervienen varias glucoproteínas de la membrana plaquetaria, el factor de von Willebrand plasmático, el colágeno y la membrana basal subendotelial. Secreción y agregación plaquetaria. Se denomina «agregación» al proceso por el cual las plaquetas se fijan unas a otras. Este desarrollo requiere Ca^{++} y ADP que deben liberarse de los gránulos plaquetarios mediante un proceso conocido como «activación o secreción» plaquetaria. Se libera el contenido de los gránulos densos y los gránulos α plaquetarios, y las sustancias liberadas provocan cambios estructurales de las propias plaquetas, aumentando su adherencia y la secreción de más gránulos, que a su vez facilitan el reclutamiento y activación de más plaquetas promoviendo más agregación y la formación del coágulo primario. Las plaquetas se mantienen unidas entre sí por puentes de enlace entre sus membranas y el tejido subendotelial. De esta forma se crea una barrera de defensa inicial, el tapón plaquetario o trombo blanco, sobre el cual, posteriormente, se desencadenará la deposición de fibrina con atrapamiento de elementos celulares y la formación del coágulo definitivo (proceso de la coagulación: hemostasia secundaria).

Púrpuras vasculares

Introducción

Las púrpuras vasculares o angiopáticas son trastornos de la pared vascular que incrementan el riesgo de padecer hemorragias, bien espontáneas o tras traumatismos leves. Pueden deberse a trastornos congénitos o adquiridos. El sangrado principalmente se produce a nivel cutáneo-mucoso, manifes-

tándose en forma de gingivorragias, epistaxis, hematurias, metrorragias, hematemesis o melenas. Los mecanismos que intervienen en la fisiopatogenia de las púrpuras angiopáticas son: la incapacidad del sistema hemostático para reparar los daños vasculares surgidos tras traumas en las microvasculatura, la debilidad estructural de la pared o de los tejidos que rodean los vasos o el incremento del gradiente transmural.

Púrpuras congénitas

Malformaciones vasculares

Síndrome de Kassabach-Merritt. Este término se ha empleado habitualmente para describir cualquier anomalía vascular asociada a trombocitopenia y coagulopatía, aunque en realidad se trata de una complicación grave que afecta específicamente a pacientes afectados de hemangioendelioma kaposiforme o de angioma en penacho^{1,2}. No se conoce la razón por la que este síndrome se desarrolla únicamente en estas entidades, aunque se discute la hipótesis de que el endotelio anormal y la arquitectura «convoluta» de la vasculatura de estos tumores promueven la adhesión y captura plaquetaria. La agregación y activación plaquetarias tienen como resultado trombocitopenia, consumo de fibrinógeno y fibrinólisis con elevación del dímero-D y los productos de degradación de la fibrina (PDF), ocasionando sangrado intralesional y aumento del tumor³. El tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activada no se suelen alterar. Puede presentarse también como una anemia intensa por el secuestro de hematíes por el tumor. El diagnóstico se basa en la combinación de los hallazgos clínicos, histológicos y de laboratorio, así como estudios de imagen (resonancia magnética). El manejo de estos pacientes consiste en tratar el tumor subyacente, para lo que hay diferentes opciones terapéuticas (embolización, tratamiento médico, radioterapia) y aplicar medidas de soporte para mantener una hemostasia adecuada⁴. Se deben evitar las transfusiones de plaquetas, ya que pueden ocasionar aumento del tumor. La corrección del fibrinógeno con crioprecipitados se realizará únicamente en casos de sangrado, cirugía, plaquetas inferiores a 10.000/ μ l o fibrinógeno menor de 1 g/dl. En los pacientes que presenten coagulación intravascular diseminada (CID) es necesario valorar la administración de plasma fresco congelado. En caso de sangrado a pesar de estas medidas se puede considerar la utilización de factor VII recombinante⁵.

Síndrome de Rendu-Osler-Weber o telangiectasia hemorrágica hereditaria. Rara alteración del tejido fibrovascular (prevalencia 1/5.000) que se hereda de forma autosómica dominante. Se caracteriza por la presencia de telangiectasias que se desarrollan en la piel, el tejido mucoso o en distintos órganos. Estas telangiectasias consisten en arteriolas conectadas directamente a vénulas poscapilares dilatadas, que cuando son grandes se denominan malformaciones arteriovenosas (MAV). Estas lesiones provocan epistaxis, sangrado gastrointestinal, MAV pulmonares y MAV cerebrales. También pueden estar presentes en el hígado, provocando insuficiencia cardíaca o enfermedad hepática progresiva en algunos pacientes⁶. El diagnóstico se establece mediante los criterios clínicos de Cu-

TABLA 1

Criterios diagnósticos de Curaçao de telangiectasia hemorrágica hereditaria

Epistaxis	Sangrado nasal espontáneo, recurrente
Telangiectasias	Múltiples, en sitios característicos: labios, cavidad oral, dedos
Malformaciones vasculares	GI, pulmonares, hepáticas, cerebrales, espinales
Historia familiar	Pariente de primer grado diagnosticado
Diagnóstico definitivo: 3 criterios presentes	
Diagnóstico posible: 2 criterios presentes	
Poco probable: menos de 2 criterios presentes	

TABLA 2

Tratamiento del sangrado en pacientes con síndrome de Rendu-Osler-Weber

Localización de la telangiectasia	Opciones terapéuticas
Nasal	Tratamiento de rutina: taponamiento, humidificación. Estrógenos/progesterona, antifibrinolíticos Tratamiento láser Cirugía Otros: embolización, cauterización
Mucocutánea	Generalmente no necesario. Se puede usar láser
Gastrointestinal	Estrógenos/progesterona, antifibrinolíticos. Coagulación endoscópica
Pulmonar	Embolización terapéutica, resección quirúrgica, ligadura arterial
Cerebral	Embolización terapéutica, cirugía neurovascular, radiocirugía estereotáctica
Hepática	Embolización terapéutica, trasplante hepático

raçao (tabla 1) o mediante estudio genético. El manejo de las complicaciones de la THH es el tratamiento de las epistaxis o sangrado digestivo con medidas convencionales (tabla 2). Puede observarse anemia ferropénica como consecuencia del sangrado crónico y hay que considerar el elevado riesgo hemorrágico que presentan estos pacientes si precisan tratamiento antiagregante o anticoagulante.

Enfermedad de Fabry. Esta rara enfermedad es debida al depósito de glicosfingolípidos en el endotelio vascular de varios tejidos. Se produce por el déficit de α -galactosidasa y se hereda de forma recesiva ligada al cromosoma X, de manera que las mujeres son portadoras y los varones la padecen (1/40-100.000). La clínica consiste en lesiones cutáneas en forma de racimos que aparecen a distintos niveles y sangran tras pequeños traumatismos, así como alteraciones a nivel renal, cardíaco y cerebrovascular. Los primeros síntomas, como dolor neuropático, disfunción gastrointestinal, hiperhidrosis e intolerancia al calor a menudo aparecen desde la infancia. Es importante el diagnóstico precoz, ya que el tratamiento enzimático sustitutivo puede estabilizar la progresión de la enfermedad previniendo el daño orgánico irreversible⁷.

Alteraciones del tejido conectivo

Síndrome de Ehlers-Danlos. Enfermedad del tejido conectivo debida a un funcionamiento inadecuado de las enzimas que sintetizan el colágeno. Se transmite de forma autosómica dominante, con una prevalencia de 1/5.000. Los

pacientes suelen presentar hiperlaxitud articular, hiperextensibilidad de la piel y fragilidad de los tejidos⁸. Se producen hemorragias cutáneas por fragilidad de los vasos. El tratamiento es sintomático a nivel local.

Síndrome de Marfan. Enfermedad del tejido conectivo con herencia autosómica dominante y prevalencia de 1/7.000. Se debe a mutaciones en el gen fibrilina-1. La clínica consiste en hemorragias tras traumatismos mínimos o heridas, así como alteraciones a nivel cardiovascular (dilatación aórtica y prolapso mitral), osteoarticular y ocular. El diagnóstico se realiza mediante los criterios de Ghent⁹. El tratamiento consiste en beta bloqueantes y antagonistas del receptor de la angiotensina II, así como cirugía cardíaca en casos evolucionados¹⁰.

Seudoxantoma elástico. Esta enfermedad se debe a una disfunción de las fibras elásticas de la piel y de las arterias, que se fragmentan y calcifican. Se hereda de forma autosómica dominante, con una prevalencia de 1/70-100.000. En el 80% de los casos se observan mutaciones en el gen *ABCC6*. La clínica consiste en hemorragias espontáneas o tras traumatismos mínimos a nivel cutáneo, ocular, digestivo o cerebral. Las lesiones empeoran con la edad. No existe tratamiento específico, únicamente medidas locales y tratamiento de las complicaciones.

Osteogénesis imperfecta. Enfermedad autosómica dominante (0,5-1/10.000) producida por mutaciones en genes responsables de la síntesis de colágeno. La clínica consiste en sangrado espontáneo cutáneo, nasal, pulmonar o cerebral, así como fracturas óseas, anomalías dentales, sordera, cifoescoliosis y deformidades vertebrales. El tratamiento en la actualidad es sintomático, con hormona del crecimiento y bifosfonatos, así como cirugía ortopédica y rehabilitación. La terapia génica y el trasplante de médula ósea se encuentran en fase experimental.

Púrpuras adquiridas

Púrpuras vasculares de causa inmune

Enfermedad de Schönlein-Henoch. Es la vasculitis sistémica más común de la infancia. Se caracteriza por el depósito de IgA en las paredes de pequeños vasos de los órganos afectados. Su incidencia anual varía entre 10 y 30 casos por 100.000 niños menores de 17 años. La afectación cutánea está presente en todos los pacientes. Esta puede manifestarse en forma de púrpura palpable, petequias o *rash*. Además se puede acompañar de artritis o artralgias, dolor abdominal o glomerulonefritis con importante deterioro de la función renal en algunos casos¹¹. El diagnóstico se basa en la presencia de púrpura palpable o petequias de predominio en extremidades inferiores, con al menos uno de los siguientes: dolor abdominal, artritis o artralgia, vasculitis leucocitoclástica o glomerulonefritis proliferativa y afectación renal. El tratamiento es sintomático (hidratación, analgesia) y en algunos casos se puede valorar el uso de tratamiento esteroideo u otros inmunosupresores. El pronóstico en general es excelente.

Secundaria a medicamentos. Alteración inmunológica secundaria a fármacos, que actúan como haptenos, produciendo

do una vasculitis por hipersensibilidad. Presentan resolución espontánea habitualmente.

Alteraciones del tejido conectivo subendotelial y perivascular

Escorbuto. La carencia de vitamina C ocasiona un aumento de la permeabilidad vascular y los vasos sanguíneos más pequeños se vuelven frágiles. Se producen gingivorragias, petequias de predominio en piernas y hematomas. El tratamiento consiste en administrar vitamina C.

Púrpura senil de Bateman. Frecuente en pacientes de edad avanzada, se debe a la atrofia cutánea del fotoenvejecimiento y se agrava por traumatismos y el uso de antiagregantes, anticoagulantes o esteroides.

Púrpura caquética. Aparece en personas malnutridas, en forma de equimosis en el dorso de las manos y en las piernas.

Púrpura secundaria a glucocorticoides. Se produce en el síndrome de Cushing o tras tratamiento esteroideo, y consiste en la aparición de petequias en brazos y piernas, principalmente en zonas flexoras y extensoras.

Púrpura por amiloidosis. Se produce por el depósito de amiloide en los vasos, y ocasionalmente por el déficit de factor X que ocurre en estos pacientes. Se observan estrías longitudinales en párpados, codos y pliegues cutáneos, petequias y equimosis tras traumatismos mínimos. El tratamiento es el de la enfermedad de base.

Enfermedades de las plaquetas

Introducción

Las enfermedades que cursan con alteraciones de la función y/o el recuento plaquetario incluyen numerosas enfermedades congénitas, en ocasiones con muy baja frecuencia¹², así como otras alteraciones adquiridas muy habituales en la práctica clínica. Los pacientes con defectos plaquetarios heredados habitualmente presentan síntomas de sangrado mucocutáneo como equimosis, púrpura, sangrado gingival y epistaxis, de comienzo en la infancia¹³. En los casos leves únicamente se observan sangrados tras traumatismos o cirugía. Es infrecuente la aparición de complicaciones hemorrágicas graves como hemorragias intracraneales, gastrointestinales o genitourinarias. Es importante considerar la historia familiar e investigar la presencia de fenotipos clínicos, ya que las trombocitopatías congénitas a menudo forman parte de síndromes que afectan a varios órganos o sistemas. El grado de trombocitopenia y/o tipo de defecto funcional plaquetario determina la gravedad de los síntomas de sangrado. En el caso de las trombocitopenias adquiridas, múltiples causas pueden originar un descenso plaquetario en un momento determinado. A pesar de la gran variabilidad de las cifras plaquetarias que se observan en la población general, la oscilación individual es

mucho más limitada. Es importante conocer los recuentos previos para determinar si son estables o con tendencia a disminuir, ya que una disminución del 50%, incluso si el recuento se encuentra en valores normales, puede indicar problemas graves y precisa seguimiento. Asimismo es importante considerar otros factores que pueden incrementar el riesgo de sangrado, como anomalías concomitantes de la coagulación.

Trombocitopatías congénitas

Producción de plaquetas disminuida

Trombocitopenia amegacariocítica congénita. Enfermedad rara, autosómica recesiva, que se presenta al nacimiento con trombocitopenia intensa aislada (plaquetas menores de $50 \times 10^9/l$). La tendencia hemorrágica de estos pacientes puede complicar su desarrollo en el caso de presentar hemorragia intracraneal¹⁴. El tamaño y la morfología de las plaquetas son normales. Los niveles de eritropoyetina están elevados, y la biopsia ósea muestra ausencia o disminución del número de megacariocitos. El riesgo de evolución a síndrome mielodisplásico y leucemia está aumentado, por lo que la única opción curativa es el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos¹⁵.

Trombocitopenia con ausencia de radio. Este síndrome se caracteriza por trombocitopenia con ausencia de radio bilateral. Se puede acompañar de otras alteraciones esqueléticas, renales o cardíacas. Se hereda de forma autosómica recesiva. Los pacientes afectados presentan al nacimiento una trombocitopenia grave que en muchas ocasiones precisa de transfusiones de plaquetas. Los recuentos se recuperan de forma espontánea durante la niñez, y pueden llegar a normalizarse en la edad adulta¹⁵. La biopsia de médula ósea muestra hipoplasia megacariocítica aislada, con el resto de series normales. El nivel de eritropoyetina está elevado.

Anemia de Fanconi. Se trata de una alteración autosómica recesiva caracterizada por un fallo medular progresivo, anomalías congénitas a distintos niveles y predisposición a la malignidad. Las células de la anemia de Fanconi presentan inestabilidad cromosómica. El fallo medular que se observa en esta entidad la distingue del síndrome de trombocitopenia con ausencia de radio¹⁶.

Enfermedades relacionadas con MYH9

Las mutaciones del gen *MYH9* se asocian con macrotrombocitopenia, nefritis, pérdida de audición y cuerpos de inclusión en los leucocitos¹⁷. La mayoría de los pacientes con estas alteraciones presenta una tendencia leve o moderada al sangrado. El número y morfología de los megacariocitos en la biopsia ósea es normal.

Anomalías de los fosfolípidos de membrana: síndrome de Scott

El síndrome de Scott es una anomalía autosómica recesiva con tendencia hemorrágica. El defecto subyacente consiste en un fallo de la reorganización de los fosfolípidos de membrana plaquetarios en respuesta a las señales de activación.

Defectos de los gránulos plaquetarios

Hay 3 tipos de gránulos en las plaquetas: los gránulos densos, los gránulos alfa y los lisosomas. Contienen proteínas adhesivas, factores de coagulación, factores anticoagulantes, citoquinas y factores de crecimiento. Los déficits de los gránulos densos y alfa pueden causar diátesis hemorrágica¹⁸. Las alteraciones de los gránulos alfa (síndrome Paris-Trousseau, síndrome de Quebec) normalmente se presentan con sangrado leve o moderado. Algunos pueden asociarse con alteraciones esqueléticas. Los déficits de gránulos densos (síndrome de Hermansky-Pudlak, síndrome de Chediak-Higashi, síndrome de plaquetas grises) se asocian con tendencia al sangrado moderado o grave, y pueden acompañarse de albinismo oculocutáneo, fibrosis pulmonar, deficiencia inmune o anomalías neurológicas.

Alteraciones de los receptores de superficie plaquetar

Síndrome de Bernard-Soulier. Lo caracteriza la macrotrombocitopenia y la disminución de la adhesión plaquetaria debido a la ausencia o mal funcionamiento de la GPIb α (receptor del factor von Willebrand) expuesto tras lesiones vasculares¹⁹. La agregación a la ristocetina *in vitro* se encuentra ausente o reducida considerablemente. La clínica hemorrágica, habitualmente mucocutánea, se inicia en la infancia, siendo muy variable la intensidad del sangrado de un paciente a otro.

Síndrome velo-cardio-facial. Macrotrombocitopenia congénita asociada a diferentes alteraciones anatómicas de amplia variabilidad (más de 180 características clínicas). Se produce a consecuencia de una microdelección en el cromosoma 22. Se observa una disminución de la agregación con ristocetina, y estos pacientes, que a menudo requieren cirugía mayor para corregir sus anomalías, presentan obviamente un mayor riesgo de sangrado²⁰.

Trombastenia de Glanzmann. Se trata de un trastorno de la función plaquetaria, de herencia autosómica recesiva, causado por una anomalía en los genes de las glicoproteínas IIb/IIIa. Se caracteriza por la ausencia de agregación *in vitro* frente a todos los agonistas solubles. La clínica hemorrágica mucocutánea observada suele ser de moderada a grave²¹.

Miscelánea

Síndrome de Wiskott-Aldrich. Es una inmunodeficiencia primaria con patrón de transmisión hereditaria ligada al cromosoma X. El síndrome de Wiskott-Aldrich clásico o grave se caracteriza por microtrombocitopenia, eczema y susceptibilidad a las infecciones²². Estos pacientes presentan muy mal pronóstico, siendo la única terapia curativa actualmente el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos.

Trombocitopatías adquiridas

Fármacos y suplementos

Se han descrito más de 100 fármacos, alimentos y suplementos que pueden inhibir la función plaquetaria, aunque el efecto clínico de la mayoría de ellos no está claro (tabla 3).

TABLA 3

Fármacos que interfieren con la función plaquetaria

Efecto clínico de sangrado demostrado

Inhibidores de la ciclooxigenasa-1 (AAS, ibuprofeno, naproxeno...)

Tienopiridinas (clopidogrel y prasugrel)

Inhibidores GpIIb/IIIa (abciximab, tirofiban y eptifibatid)

Dipiridamol, cilostazol

Otros: antibióticos betalactámicos, ISRS, dextrano, alcohol

Efecto clínico de sangrado no demostrado

Inhibidores de los canales de calcio

Anestesia regional y general

Betabloqueantes

Antidepresivos tricíclicos

Nitratos

AAS: ácido acetilsalicílico; ISRS: inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Adaptada de Konkle BA²⁶.

Fármacos utilizados terapéuticamente para inhibir la función plaquetaria. El ácido acetilsalicílico inhibe la conversión de la ciclooxigenasa I (COX-1) del ácido araquidónico a tromboxano A₂, inhibiendo la función plaquetaria de forma irreversible. Otros fármacos que inhiben las COX-1 son los antiinflamatorios no esteroideos como ibuprofeno y naproxeno. Las tienopiridinas, clopidogrel y prasugrel inhiben la agregación plaquetaria inducida por ADP.

Ticagrelor es una ciclopentil-triazolopirimidina. Es el primer inhibidor oral reversible que actúa directamente sobre el receptor P2Y.

Fármacos que inhiben la función plaquetaria. Muchos fármacos pueden alterar la función plaquetaria *in vitro*, aunque el impacto clínico de muchos de ellos no está bien establecido. Los antibióticos betalactámicos, incluyendo penicilinas, especialmente utilizadas en dosis altas, se han mostrado capaces de inhibir la función plaquetaria y aumentar la tendencia al sangrado²³. Los nitratos, el propranolol, los anestésicos y antidepresivos tricíclicos tienen numerosos efectos sobre la función plaquetaria *in vitro*, aunque de controvertido impacto clínico.

Suplementos de herboristería, alimentos y alcohol. Todos ellos pueden inhibir la función plaquetaria, aunque el efecto clínico de la mayoría no está claro.

Enfermedad hepática

Tanto el daño hepático agudo como el crónico pueden provocar alteraciones cuantitativas y cualitativas de las plaquetas. El mecanismo de la trombocitopenia en la enfermedad hepática tiene habitualmente un origen multifactorial. Puede incluir desde una producción plaquetaria alterada secundaria a una disminución en la síntesis de trombopoyetina, supresión de la médula ósea por infección por el virus de la hepatitis C, consumo de alcohol, otras infecciones, tratamiento con antivíricos o antibióticos o por sequestro esplénico en los casos en los que exista hipertensión portal e hiperesplenismo²⁴. Además, es posible encontrar una disminución de la función plaquetaria en los pacientes con enfermedad hepática avanzada debido a la coexistencia de uremia, infecciones y/o anomalías endoteliales.

Uremia

La uremia asociada a insuficiencia renal crónica se ha relacionado con un aumento del sangrado, reflejando una disfunción plaquetaria subyacente²⁵. Sin embargo, la gravedad del fallo renal no se correlaciona con la agregación plaquetaria anómala. La corrección de la anemia, habitual en estos pacientes, con eritropoyetina, a menudo acorta el tiempo de sangrado y puede llegar a disminuir la incidencia de sangrado.

Bypass cardiopulmonar y oxigenación mediante membrana extracorpórea

El *bypass* cardiopulmonar y la oxigenación mediante membrana extracorpórea causan una importante alteración de la función plaquetaria debido a numerosos factores: interacción de las plaquetas con las superficies no fisiológicas de los componentes de las máquinas, hipotermia, activación del complemento, liberación de citoquinas y generación de trombina²⁶.

Enfermedades de la médula ósea

Síndromes mieloproliferativos. La incidencia de sangrado en pacientes con síndromes mieloproliferativos es muy variable, pudiendo estar entre el 3 y el 59% según los estudios publicados. El sangrado se describe habitualmente en pacientes con recuentos plaquetarios muy elevados (más de un millón de plaquetas/ μ l)²⁷.

Síndromes mielodisplásicos. El sangrado en pacientes con mielodisplasia se debe habitualmente a trombocitopenia. Sin embargo, una trombopoyesis alterada puede dar como resultado una producción de plaquetas disfuncionales²⁸.

Aplasia de médula ósea. Es habitual encontrar trombocitopenia, aunque casi siempre se acompaña de otras citopenias.

Leucemias agudas. Los pacientes se presentan con leucocitosis y células inmaduras en sangre periférica, y la trombocitopenia y anemia a menudo acompañan estos cambios, pero es raro encontrar trombocitopenia aislada.

Paraproteinemia

Las paraproteínas observadas en el mieloma múltiple y la macroglobulinemia de Waldenström pueden ocasionar múltiples defectos hemostáticos²⁹. La adherencia de las inmunoglobulinas a la superficie plaquetaria da como resultado una disfunción plaquetaria. En esta situación, la transfusión de plaquetas tiene una efectividad limitada, ya que estas rápidamente se vuelven disfuncionales. La retirada de la paraproteína es generalmente efectiva para mejorar la función plaquetaria.

Enfermedades autoinmunes

El lupus eritematoso sistémico se asocia con trombocitopenia entre una cuarta parte y la mitad de los pacientes.

Embarazo

La mayoría de las mujeres embarazadas presenta un recuento plaquetario normal. Aproximadamente el 5% desarrolla una trombocitopenia incidental durante el embarazo, denominada trombocitopenia gestacional. Esta es leve, asintomática,

ocurre hacia el final de la gestación, y se resuelve habitualmente tras el parto. No se asocia con trombocitopenia fetal. Si el recuento plaquetario es inferior a 70.000/ μ l es necesario realizar una evaluación cuidadosa para descartar otras causas de trombocitopenia como la trombocitopenia inmune primaria (PTI). La trombocitopenia severa o acompañada de otros hallazgos (insuficiencia renal, hipertensión, anemia hemolítica microangiopática) debe ser evaluada urgentemente para descartar la presencia de otras entidades como el síndrome HELLP, preeclampsia o púrpura trombótica trombocitopénica.

Trombocitopenia inmune (PTI)

Es una causa frecuente de trombocitopenia aislada de carácter moderado a severo en adultos generalmente asintomáticos (fig. 2). La PTI está causada por una destrucción plaquetaria mediada por anticuerpos antiplaquetas que generalmente no son detectados, y cuyo examen no es clínicamente útil. El diagnóstico se establece cuando la historia, el examen físico y los datos de laboratorio no sugieren un diagnóstico alternativo.

Infección

La trombocitopenia es un hallazgo habitual en varios cuadros infecciosos. Su mecanismo de producción puede incluir desde la destrucción plaquetaria inmune hasta la supresión de la médula ósea o el hiperconsumo. Entre las infecciones víricas que causan trombocitopenia se encuentran la rubeola, las paperas, la varicela, el parvovirus, la hepatitis C, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y la infección por el virus de Epstein-Barr. La trombocitopenia puede ser un hallazgo incidental que se resuelve espontáneamente al recuperarse el paciente, aunque en algunas infecciones persistentes, como la hepatitis C o el VIH, esta puede mantenerse. En el caso de las infecciones bacterianas, la sepsis puede ocasionar trombocitopenia mediante la supresión directa medular o por CID por consumo plaquetario directo. El tratamiento se dirige a tratar la infección subyacente. La infección por *Helicobacter pylori* también se ha asociado con trombocitopenia inmune. Esta debe ser sospechada en pacientes con dispepsia o síntomas de úlcera péptica. Dentro de las infecciones producidas por parásitos intracelulares, la malaria y la babesiosis pueden causar trombocitopenia. Habitualmente se acompañan de fiebre y anemia hemolítica. En estos casos,



Fig. 2. Petequias en paciente con trombocitopenia inmune primaria.

el parásito puede ser observado en la revisión del frotis de sangre periférica.

Diagnóstico de las trombocitopatías

Ante un paciente con una trombocitopatía, se debe realizar una historia clínica cuidadosa en la que consten los antecedentes personales y familiares de sangrado, especialmente equimosis extensas o inexplicadas, epistaxis, menorragia y sangrado en la infancia, así como posibles episodios de sangrado tras procedimientos invasivos o extracciones dentales. Es importante considerar la toma de fármacos o alimentos que puedan interferir en la función plaquetaria, la presencia de infecciones o de casos familiares de mielodisplasia o leucemia aguda mieloblástica. Se debe realizar una exploración física completa para descartar la presencia de manifestaciones constitucionales en los casos de trombocitopatía y examinar si hay alguna característica sindrómica como pérdida de audición, dismorfias cardíacas, faciales u óseas, afectación ocular, retraso mental o alteraciones en la coloración de la piel³⁰.

Las pruebas diagnósticas a realizar incluyen una revisión de frotis, una agregometría plaquetaria, la evaluación de la liberación de gránulos plaquetarios (ELISA) y el análisis de glicoproteínas de superficie plaquetaria mediante citometría de flujo. En los casos en los que no se llegue a un diagnóstico con estas pruebas, se puede realizar también microscopía electrónica y estudio de la genética molecular. En pacientes en los que se sospeche una enfermedad a nivel medular, se realizará un aspirado y/o biopsia de médula ósea.

Tratamiento de las trombocitopatías

Desmopresina (acetato de desmopresina)

Se utiliza comúnmente para corregir el defecto hemostático en la enfermedad de von Willebrand³¹. Es eficaz en la prevención de hemorragias tras extracciones dentales y cirugía menor en pacientes con defectos plaquetarios leves, incluyendo enfermedades con defectos de los gránulos plaquetarios³².

Su uso también se ha analizado en pacientes con disfunciones plaquetarias adquiridas³³. Puede acortar el tiempo de sangrado en pacientes con cirrosis o uremia, aunque esta corrección no se correlaciona necesariamente con una disminución en el riesgo de sangrado.

Estrógenos

Se han utilizado estrógenos conjugados para el sangrado secundario a uremia³⁴. Estrógenos intravenosos en dosis de 0,6 mg/kg/24 horas durante cuatro a cinco días, orales en dosis de 50 mg/kg por día o estradiol transdérmico de 50 a 100 mcg/24 horas aplicado como un parche dos veces por semana han demostrado ser eficaces, en particular para el sangrado gastrointestinal.

Transfusión de plaquetas

Están particularmente indicadas en los casos de hemorragia no controlada grave, cuando los tratamientos anteriores no han tenido éxito, y/o en presencia o anticipación de hemorragia traumática o quirúrgica excesiva.

Agentes antifibrinolíticos

El uso de agentes antifibrinolíticos (ácido tranexámico, ácido épsilon aminocaproico) pueden ser útiles para reducir el sangrado en pacientes con la función plaquetaria alterada después de una extracción dental¹².

Factor VIIa recombinante

Ha tenido cierto éxito en el tratamiento de hemorragias en pacientes con trastornos plaquetarios congénitos³⁵. Los pacientes que no pueden recibir transfusiones de plaquetas debido a la aloinmunización o la formación de anticuerpos a la glicoproteína plaquetaria ausente (por ejemplo, trombostenia de Glanzmann y síndrome de Bernard-Soulier) pueden beneficiarse del factor VIIa recombinante (rFVIIa). El rFVIIa está aprobado en Europa para su uso en pacientes con trombostenia de Glanzmann refractaria a transfusiones de plaquetas. Los beneficios del rFVIIa deben equilibrarse con el riesgo de trombosis.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Bibliografía

● Importante ●● Muy importante

- ✓ Metaanálisis
- ✓ Ensayo clínico controlado
- ✓ Epidemiología
- ✓ Artículo de revisión
- ✓ Guía de práctica clínica

1. Enjolras O, Wassef M, Mazoyer E, Frieden IJ, Rieu PN, Drouet L, et al. Infants with Kasabach-Merritt syndrome do not have "true" hemangio-mas. *J Pediatr*. 1997;130(4):631-40.

2. Gruman A, Liang MG, Mulliken JB, Fishman SJ, Burrows PE, Kozakewich HP, et al. Kaposiform hemangioendothelioma without Kasabach-Merritt phenomenon. *J Am Acad Dermatol*. 2005;52(4):616-22.
3. Rodríguez V, Lee A, Witman PM, Anderson PA. Kasabach-Merritt phenomenon: case series and retrospective review of the Mayo Clinic experience. *J Pediatr Hematol Oncol*. 2009;31(7):522-6.
4. Ryan C, Price V, John P, Mahant S, Baruchel S, Branda L, et al. Kasabach-Merritt phenomenon: a single centre experience. *Eur J Haematol*. 2010;84(2):97-104.
5. Janic D, Brasanac D, Krstovski N, Dokmanovic L, Lazic J, Krsti Z. The use of recombinant activated factor VII during major surgery in a child with Kasabach-Merritt syndrome. *Paediatr Anaesth*. 2009;19(2):177-9.
6. Guttmacher AE, Marchuk DA, White RI. Hereditary hemorrhagic telangiectasia. *N Engl J Med*. 1995;333(14):918-922.
7. Ellaway C. Paediatric Fabry disease. *Transl Pediatr*. 2016;5(1):37-42.
8. Fernandes NF, Schwartz RA. A "hyperextensive" review of Ehlers-Danlos syndrome. *Cutis*. 2008;82(4):242-8.
9. Von Kodolitsch Y, De Backer J, Schüler H, Bannas P, Behzadi C, Bernhardt AM, et al. Perspectives on the revised Ghent criteria for the diagnosis of Marfan syndrome. *Appl Clin Genet*. 2015;16(8):137-55.
10. Castellano JM, Silvay G, Castillo JG. Marfan syndrome: clinical, surgical and anesthetic considerations. *Semin Cardiothorac Vasc Anesth*. 2013;18:260-271.
11. Trnka P. Henoch-Schönlein purpura in children. *J Paediatr Child Health*. 2013;49:995-1003.
12. ●● Bolton-Maggs PH, Chalmers EA, Collins PW, Harrison P, Kitchen S, Liesner RJ, et al. A review of inherited platelet disorders with guidelines for their management on behalf of the UKHCDO. *Br J Haematol*. 2006;135:603-33.
13. ●● Rodeghiero F, Tosetto A, Abshire T, Arnold DM, Collier B, James P, et al. ISTH/SSC joint VWF and Perinatal/Pediatric Hemostasis Subcommittees Working Group. ISTH/SSC bleeding assessment tool: a standardized questionnaire and a proposal for a new bleeding score for inherited bleeding disorders. *J Thromb Haemost*. 2010;8:2063-5.
14. Ballmaier M, Germeshausen M. Advances in the understanding of congenital amegakaryocytic thrombocytopenia. *Br J Haematol*. 2009;146(1):3-16.
15. Fiedler J, Strauss G, Wannack M, Schwiebert S, Seidel K, Henning K, et al. Two patterns of thrombopoietin signaling suggest no coupling between platelet production and thrombopoietin reactivity in thrombocytopenia absent radii syndrome. *Haematologica*. 2012;97(1):73-81.
16. Kee Y, D'Andrea AD. Molecular pathogenesis and clinical management of Fanconi anemia. *J Clin Invest*. 2012;122(11):3799-806.
17. Chen Z, Shivdasani A. Regulation of platelet biogenesis: insight from the May-Hegglin anomaly and other MYH9-related disorders. *J Thromb Haemost*. 2009;7Suppl1:272-6.
18. ● Rao AK. Inherited platelet function disorders: overview and disorders of granules, secretion, and signal transduction. *Hematol Oncol Clin North Am*. 2013;27(3):585-611.
19. ● Nurden AT, Freson K, Seligsohn U. Inherited platelet disorders. *Haemophilia*. 2012;18(4):154-60.
20. Liang HP, Morel-Kopp MC, Curtin J, Wilson M, Hewson J, Chen W, et al. Heterozygous loss of platelet glycoprotein (GP) Ib-V-IX variably affects platelet function in velocardiofacial syndrome (VCFS) patients. *Thromb Haemost*. 2007;98(6):1298-308.
21. ● Israels SJ, El-Ekiaby M, Quiroga T, Mezzanos D. Inherited disorders of platelet function and challenges to diagnosis of mucocutaneous bleeding. *Haemophilia*. 2010;16Suppl5:152-9.
22. Massaad MJ, Ramesh N, Geha RS. Wiskott-Aldrich syndrome: a comprehensive review. *Ann N Y Acad Sci*. 2013;128:26-43.
23. Shattil SJ, Bennett JS, McDonough M, Turnbull J. Carbenicillin and Penicillin G inhibit platelet function in vitro by impairing the interaction of agonists with the platelet surface. *J Clin Invest*. 1980;65(2):329-37.
24. Afdhal N, McHutchison J, Brown R, Jacobson I, Manns M, Poordad F, et al. Thrombocytopenia associated with chronic liver disease. *J Hepatol*. 2008;48(6):1000-7.
25. Weigert AL, Schafer AI. Uremic bleeding: pathogenesis and therapy. *Am J Med Sci*. 1998;316(2):94.
26. Weerasinghe A, Taylor KM. The platelet in cardiopulmonary bypass. *Ann Thorac Surg*. 1998;66(6):2145-52.
27. ●● Álvarez-Larrán A, Cervantes F, Pereira A, Arellano-Rodrigo E, Pérez-Andreu V, Hernández-Boluda JC, et al. Observation versus antiplatelet therapy as primary prophylaxis for thrombosis in low-risk essential thrombocythemia. *Blood*. 2010;116(8):1205-10.
28. Pamphilon DH, Aparicio SR, Roberts BE, Menys VC, Tate G, Davies JA. The myelodysplastic syndromes—a study of haemostatic function and platelet ultrastructure. *Scand J Haematol*. 1984;33(5):486-91.
29. Zangari M, Elice F, Fink L, Tricot G. Hemostatic dysfunction in paraproteinemias and amyloidosis. *Semin Thromb Hemost*. 2007;33(4):339-49.
30. ●● Gresle P. Diagnosis of inherited platelet function disorders: guidance from the SSC to the ISTH. *J Thromb Haemost*. 13(2):314-22.
31. Di Michele DM, Hathaway WE. Use of DDAVP in inherited and acquired platelet dysfunction. *Am J Hematol*. 1990;33(1):39-45.
32. Kosch A, Kehrel B, Nowak-Göttl U, Häberle J, Jürgens H. Thrombocytopenia-alpha-delta-storage-pool-disease: shortening of bleeding time after infusion of 1-desamino-8-D-arginine vasopressin. *Klin Padiatr*. 1999;211(4):198-200.
33. ●● Mannucci PM, Vicente V, Vianello L, Cattaneo M, Alberca I, Coccato MP, et al. Controlled trial of desmopressin in liver cirrhosis and other conditions associated with a prolonged bleeding time. *Blood*. 1986;67(4):1148-53.
34. Livio M, Mannucci PM, Viganò G, Mingardi G, Lombardi R, Mecca G, et al. Conjugated estrogens for the management of bleeding associated with renal failure. *N Engl J Med*. 1986;315(12):731-5.
35. Almeida AM, Khair K, Hann I, Liesner R. The use of recombinant factor VIIa in children with inherited platelet function disorders. *Br J Haematol*. 2003;121(3):477-81.
36. ● Konkle BA. Acquired disorders of platelet function. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program*. 2011:391-6.